

TRABALHO PRÁTICO - TKINTER

QUIZ DESAFIO TECH

Lógica de Programação e Segurança Digital

Integrantes	Ana Clara Ortiz Ochner Rafael Landim Paes João Vitor Viana
Curso	Ciência da Computação
Disciplina	Programação em Python / Tkinter
Título do projeto	Quiz Desafio Tech

Aplicação desenvolvida em Python com a biblioteca Tkinter. O programa apresenta perguntas, valida as respostas, calcula a pontuação e mostra o resultado final.

1. Descrição do projeto

O Quiz Desafio Tech é uma aplicação educacional com perguntas sobre lógica de programação, componentes Tkinter e segurança digital. O sistema permite revisar conteúdos de forma simples e interativa.

2. Objetivo

Criar uma interface gráfica funcional que receba dados do usuário, valide as informações, processe as respostas e apresente o resultado na própria janela.

3. Funcionamento

- O jogador digita o nome para iniciar.
- O sistema valida se o nome possui pelo menos dois caracteres.
- Cinco perguntas são sorteadas entre as perguntas cadastradas.
- O jogador seleciona uma alternativa por questão.
- Cada resposta correta vale 20 pontos.
- Após cada resposta, o programa informa se o jogador acertou ou errou.
- Ao final, o sistema apresenta a pontuação e um resumo das respostas.

4. Componentes Tkinter utilizados

Componente	Finalidade
Tk	Criação da janela principal.
Frame	Organização dos elementos da interface.
Label	Exibição de títulos, perguntas e resultados.
Entry	Entrada do nome do jogador.
Button	Execução das ações do programa.
Radiobutton	Escolha de uma alternativa.
Listbox	Exibição do resumo de acertos e erros.
messagebox	Apresentação de avisos e retorno das respostas.

5. Principais funções

`criar_tela_inicial()` Cria a tela inicial e o campo para digitar o nome.

`iniciar_quiz()` Valida o nome, sorteia as perguntas e inicia o quiz.

`mostrar_questao()` Exibe a pergunta atual e suas alternativas.

`verificar_resposta()` Valida a escolha, compara a resposta e atualiza os pontos.

`mostrar_resultado()` Apresenta a pontuação final e o resumo da partida.

`limpar_conteudo()` Remove os componentes da área central para trocar de tela.

6. Validações realizadas

O programa verifica se o nome possui pelo menos dois caracteres. Também impede que o jogador confirme uma pergunta sem selecionar uma alternativa.

7. Processamento dos dados

A resposta selecionada é comparada com a resposta correta. Quando ocorre um acerto, são adicionados 20 pontos. Ao final das cinco perguntas, o programa calcula a quantidade de acertos e apresenta o desempenho do jogador.

8. Registro do desenvolvimento

Etapa	Atividade realizada
1	Planejamento do tema, das perguntas, das telas e da pontuação.
2	Criação da interface e implementação das funções.
3	Testes, correções e ajustes finais.

9. Dificuldade encontrada

Uma dificuldade foi realizar a troca das telas sem abrir várias janelas. A solução foi manter uma única janela principal e criar a função `limpar_conteudo()`, que remove os componentes da área central antes de exibir a próxima tela.

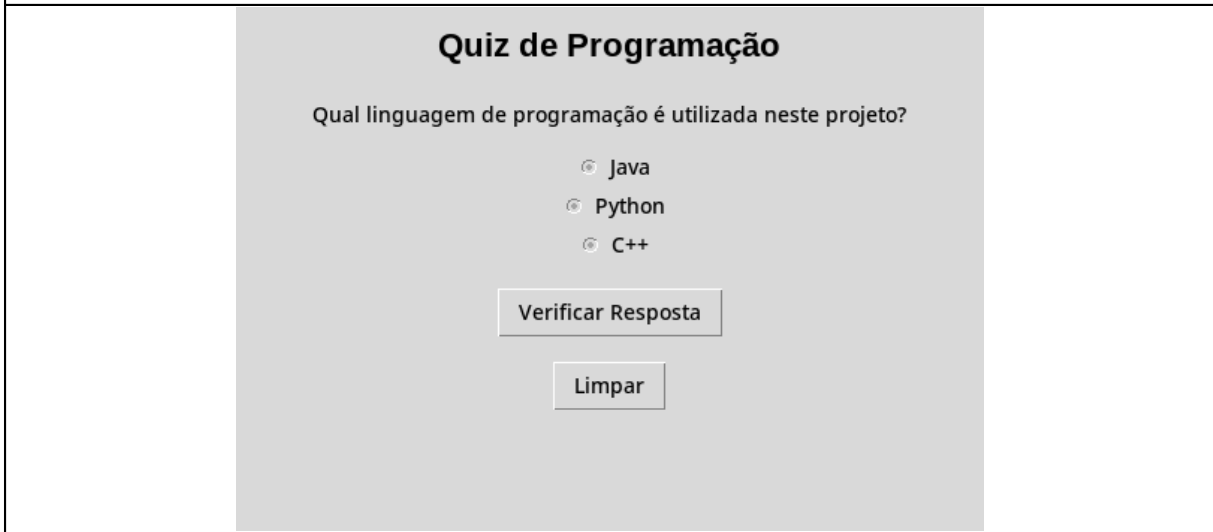
10. Conclusão

O desenvolvimento do projeto permitiu praticar a criação de interfaces gráficas, o uso de componentes Tkinter, funções, eventos, validação de entrada, estruturas condicionais, listas e processamento de dados.

11. Capturas de tela

Inserir abaixo duas capturas reais da aplicação funcionando antes da entrega final.

Captura 1 - Tela com uma pergunta e as alternativas



Quiz de Programação

Qual linguagem de programação é utilizada neste projeto?

☒ Java

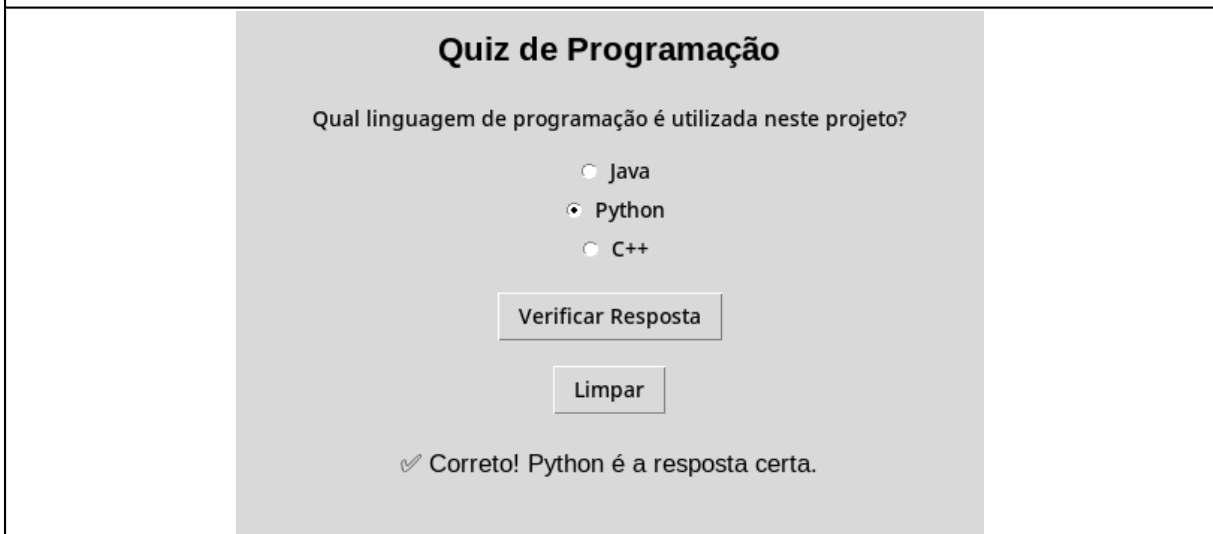
☐ Python

☐ C++

Verificar Resposta

Limpar

Captura 2 - Tela com o resultado final



Quiz de Programação

Qual linguagem de programação é utilizada neste projeto?

☐ Java

☒ Python

☐ C++

Verificar Resposta

Limpar

✔ Correto! Python é a resposta certa.

12. Requisitos atendidos

- 1. Utilização de Python e Tkinter.
- 2. Janela principal criada com Tk().
- 3. Título definido para a janela.
- 4. Utilização de diferentes componentes Tkinter.
- 5. Criação de mais de duas funções.
- 6. Botões que executam ações.
- 7. Entrada de dados pelo usuário.
- 8. Processamento das respostas informadas.
- 9. Resultado apresentado na interface.
- 10. Validação do nome e da seleção de alternativas.
- 11. Código organizado e comentado.

13. Roteiro para apresentação

- Apresentar o objetivo do projeto.
- Executar o programa e mostrar a validação do nome.
- Responder uma pergunta e explicar os componentes utilizados.
- Explicar a função verificar_resposta().
- Mostrar o resultado final.
- Comentar a dificuldade encontrada e a solução utilizada.